Fiche synthèse : Le cytosquelette (CM3)

Caractéristique	I. Filaments intermédiaires (FI)	II. Microtubules (MT)	III. Filaments d'actine
Diamètre	10 nm	25 nm (tube creux)	5 nm
Rôle principal	Structure et résistance mécanique	Organisation et trafic intracellulaire	Contraction et mouvement de la cellule
Sous-unité de base	Protéines fibrillaires : domaine central en hélice α + tête + queue (taille et structure variables). Environ 50 protéines différentes, de 6 types	Hétérodimère de tubuline α et β, chacune liée à un GTP	Actine G globulaire, liée à l'ATP
Assemblage	Protéine → dimère (par le domaine central) → tétramère (2 dimères tête-bêche, antiparallèles) → protofilament → protofibrille (2 protofilaments) → filament (4 protofibrilles)	Hétérodimères alignés en protofilament polarisé → 13 protofilaments associés latéralement = 1 microtubule	Actine G → polymère hélicoïdal d'actine F (filament)
Polarité	Non polarisés (tétramères antiparallèles)	Polarisés : pôle + (sous-unité β) et pôle – (sous-unité α)	Polarisés : pôle + en croissance, pôle – en décroissance
Nucléotide / énergie	Aucun : pas d'ATP ni de GTP	GTP : hydrolysé en GDP par la sous-unité β après intégration	ATP : hydrolyse progressive après insertion au pôle +, extrémité fragilisée (ADP)
Dynamique	Pas de dynamique liée à un nucléotide ; assemblage et désassemblage contrôlés par phosphorylation / déphosphorylation	Très dynamique : pôle + protégé par une coiffe de β-tubuline-GTP ; pôle – riche en GDP, fragile, risque permanent de dépolymérisation	Pôle + : polymérisation ; pôle – : dépolymérisation. Nucléation (couper un filament = 2 nouveaux filaments) et capping (protège de la dépolymérisation)
Protéines associées	Aucune	MAPs (Microtubule Associated Proteins) : motricité, protection (capping), accélération de la dépolymérisation, structuration (couper, coller, espacer, relier aux membranes)	Protéines de réticulation : filamine, fimbrine, α-actinine. Capping, protéines de coupure
Moteurs moléculaires	Aucun	Kinésine : vers le pôle +, transport antérograde. Dynéine : vers le pôle –, transport rétrograde.	Myosines (domaine ATPase, tige, queue), la majorité marche vers le pôle +. Myosine II non musculaire : fibres de stress, pseudopodes, anneau contractile. Myosine II musculaire : myofilaments
Nucléation / organisation	Réseaux selon le type cellulaire ; lamines sous l'enveloppe nucléaire côté nucléoplasme	Nucléation au centrosome = MTOC (2 centrioles perpendiculaires, 9 triplets de MT). Il ancre les extrémités – ; le + est distal	Réseau lâche (filamine) : lamellipode, cortex. Faisceaux parallèles serrés de même polarité (fimbrine) : microvillosités, spicules, filopodes. Faisceaux parallèles contractiles de polarité opposée (α-actinine + myosine) : fibres de stress, ceinture d'adhérence, anneau contractile
Localisation selon les types	Lamines (type V) : noyau. Cytokératines : épithéliums (peau, cheveux, ongles). Vimentine : fibroblastes, leucocytes, tissu conjonctif (et endothélium, mésothélium). GFAP (type III) : astrocytes. Nestine : cellules souches du tissu nerveux. Desmine : cellules musculaires. Neurofilaments : axones	Dans tout le cytoplasme ; transport axonal dans les neurones	Cortex cellulaire, lamellipode, microvillosités, filopodes, ceinture d'adhérence, cellules musculaires (sarcomères)
Fonctions cellulaires	Résistance mécanique des tissus ; soutien et forme du noyau ; localisation de la chromatine et contrôle de l'expression des gènes ; rigidité et transport dans l'axone ; conduction nerveuse ; migration des lymphocytes (vimentine)	Transport vésiculaire, sécrétion / endocytose, position des organelles, transport axonal, fuseau mitotique	Morphologie des tissus, adhésion, migration, division (cytokinèse), contraction musculaire
Jonctions et adhésion	Cytokératines reliées aux desmosomes et hémidesmosomes : résistance mécanique des épithéliums	Pas de jonction spécifique	Jonctions adhérentes : E-cadhérine ↔ caténines ↔ actine (ceinture d'adhérence). Contacts focaux : intégrines (récepteur de la MEC) + vinculine + actine. Transmission de signaux mécaniques vers le cytosol et le noyau

Caractéristique	I. Filaments intermédiaires (FI)	II. Microtubules (MT)	III. Filaments d'actine
Migration cellulaire	Vimentine dans les leucocytes et fibroblastes (migration)	Pas de rôle propre décrit	1) Filopodes (fimbrine) : « tête chercheuse ». 2) Lamellipode (filamine) : fixation à la MEC par les contacts focaux. 3) Contraction de la myosine entre les contacts. 4) Dissociation du contact à l'arrière ; fibres de stress (α-actinine + myosine II) tractent l'arrière
Division cellulaire	CDK1 phosphoryle les lamines en mitose → désagrégation de l'enveloppe nucléaire (prométaphase)	Interphase : duplication des centrosomes. Prophase : séparation des centrosomes (MT polaires), ancrage des asters (MT astraux, MAPs, dynéine), assemblage du kinétochore. Prométaphase : MT kinétochoriens se fixent aux K. Métaphase : plaque équatoriale. Anaphase : dépolymérisation des pôles + pour séparer les chromatides, traction des MT astraux par les dynéines. Télophase et cytokinèse : 2 cellules à 2N chromosomes à 1 chromatide	Anneau contractile (anaphase, télophase, cytokinèse) : myosine II non musculaire fixée à 2 microfilaments, glissement relatif → contraction de la membrane jusqu'à la séparation
Contraction musculaire	Desmine dans les cellules musculaires	Aucun rôle	Fibre = syncytium de myoblastes (multinucléée) → sarcolemme → myofibrilles → sarcomères (limités par 2 disques Z en α-actinine). Filaments épais : myosine II. Filaments fins : actine + tropomyosine + troponine. ATP + Ca^{2+} nécessaires. 1) Ca^{2+} libéré du REL se fixe sur la troponine. 2) La troponine tire la tropomyosine. 3) Le site de la myosine est libéré. 4) Les têtes de myosine (liées à l'ATP) se fixent, hydrolysent l'ATP et pivotent → sarcomère raccourci. 5) Nouvel ATP → détachement de la tête. Cycle répété des centaines de fois
Régulation	Phosphorylation / déphosphorylation : choix du moment où se forme ou non un filament (assemblage, stabilité, migration, cycle cellulaire)	MAPs, coiffe GTP, MTOC	Protéines de réticulation, capping, nucléation, coupure, échange ADP/ATP, myosine
Pathologies	Épidermolyse bulleuse (mutation des cytokératines : décollement de l'épiderme). Charcot-Marie-Tooth (neurofilaments : dégénérescence neuro-musculaire). Progéria (lamines : expression génique anormale)	Pas de pathologie citée dans le cours	Infarctus du myocarde : lyse du tissu musculaire cardiaque et passage de la troponine dans le sang
Applications cliniques	Anatomo-cytopathologie : le type de FI donne le type cellulaire, le degré de différenciation et l'origine d'une métastase (ex : perte du marqueur dans la cancérisation gastrique). Biochimie : dosage sanguin des neurofilaments (Western blot) dans les maladies neurodégénératives	Aucune citée	Dosage sanguin de la troponine : marqueur de la phase aiguë d'un infarctus
Pièges de QCM	Non polarisés, sans moteur ni nucléotide ; pas responsables de la contractilité. Kératines dans les épithéliums, mais vimentine dans le conjonctif et les épithéliums apparentés	GTP hydrolysé par β uniquement ; pôle + = croissance et coiffe GTP ; MTOC ancre les extrémités – ; dynéine rétrograde (vers –), kinésine antérograde (vers +)	Filamine = réseau lâche ; fimbrine = faisceaux serrés parallèles ; α-actinine + myosine = faisceaux contractiles ; troponine et tropomyosine régulent la myosine ; épidermolyse bulleuse = kératines, pas vimentine